דף עבודה — פרק 1: מהו מספר עשרוני

עשיריות ומאיות — הנקודה שמפרידה בין שלמים לחלקים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

מספר עשרוני בנוי משני חלקים, והנקודה מפרידה ביניהם: משמאל לה יושבים השלמים, ומימין לה יושב חלק של שלם. חלוקה של שלם לעשרה חלקים שווים נותנת **עשיריות** — $0.1 = \frac{1}{10}$ — וחלוקה למאה חלקים שווים נותנת **מאיות** — $0.01 = \frac{1}{100}$. הספרה הראשונה מימין לנקודה סופרת עשיריות, והספרה השנייה סופרת מאיות. בכל עשירית מסתתרות עשר מאיות, ובשלם אחד יש מאה מאיות. ושלוש אזהרות: 0.5 אינו 5, 0.5 אינו 0.05, והאפס שלפני הנקודה רק מודיע שאין כאן אף שלם.

שאלה 1 — מעשיריות למספר עשרוני קל

כתבו כל שבר כמספר עשרוני.

א. $\frac{3}{10}$ ← _____

ב. $\frac{8}{10}$ ← _____

ג. $\frac{1}{10}$ ← _____

שאלה 2 — ממאיות למספר עשרוני קל

כתבו כל שבר כמספר עשרוני. שימו לב מתי דרוש אפס במקום העשיריות.

א. $\frac{7}{100}$ ← _____

ב. $\frac{52}{100}$ ← _____

ג. $\frac{4}{100}$ ← _____

שאלה 3 — מהאיור למספר קל

בכל סעיף נתון תיאור של איור. כתבו איזה חלק צבוע — כשבר פשוט וכמספר עשרוני.

א. פס שחולק לעשרה חלקים שווים, ושישה מהם צבועים.

ב. ריבוע שחולק למאה משבצות שוות, ושלושים מהן צבועות.

ג. ריבוע שחולק למאה משבצות שוות, ושתיים מהן צבועות.

שאלה 4 — כסף — שקלים ואגורות קל

כתבו כל סכום כמספר עשרוני, בשקלים. זכרו: אגורה אחת היא מאית של שקל.

א. ארבעה שקלים ועשרים אגורות ← _____

ב. שישה שקלים ותשע אגורות ← _____

שאלה 5 — אורך — מטרים וסנטימטרים קל

כתבו כל אורך כמספר עשרוני, במטרים. זכרו: סנטימטר אחד הוא מאית של מטר.

א. שני מטרים וחמישים סנטימטרים ← _____

ב. מטר אחד ושישה סנטימטרים ← _____

שאלה 6 — ממילים למספר עשרוני בינוני

כתבו כל תיאור כמספר עשרוני.

א. שלוש עשיריות ← _____

ב. שלוש מאיות ← _____

ג. שני שלמים ושש עשיריות ← _____

ד. חמישה שלמים ושתים עשרה מאיות ← _____

שאלה 7 — בין אילו שני שלמים? בינוני

לכל מספר כתבו בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים הוא נמצא.

א. 3.4

ב. 0.85

ג. 7.09

ד. 12.6

שאלה 8 — כמה עשיריות וכמה מאיות? בינוני

ענו על השאלות והסבירו בקצרה.

א. כמה מאיות מסתתרות בעשירית אחת?
ב. כמה מאיות יש בשלם אחד?
ג. כמה עשיריות יש בשלם אחד?

שאלה 9 — תוויות מחיר בחנות בינוני

בחנות שלוש תוויות. כתבו כל מחיר כמספר עשרוני, בשקלים.

א. לחם — שלושה שקלים ושמונים אגורות
ב. חלב — שישה שקלים וחמש אגורות
ג. ביצים — שנים עשר שקלים וחמישים אגורות

שאלה 10 — נכון או לא נכון? בינוני

קבעו לכל טענה נכון או לא נכון, ותקנו את השגויות.

א. 0.5 ו-5 מתארים אותה כמות.
ב. 0.5 ו-0.05 מתארים אותה כמות.
ג. 0.4 ו-0.40 מתארים אותה כמות.
ד. במספר 0.9 יש תשע מאיות.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד רצה לכתוב כמספר עשרוני את הסכום "שבעה שקלים וחמש אגורות", וכתב 7.5 ש"ח.

הסבירו איזה סכום הוא כתב בפועל, מהי התשובה הנכונה, ומדוע האפס חיוני כאן.

שאלה 12 — אתגר: בנו את המספר מאתגר

בנו מספר עשרוני שמקיים את כל התנאים:

א. יש בו ארבעה שלמים
ב. ספרת העשיריות שלו היא 0
ג. ספרת המאיות שלו היא 7

כתבו את המספר והסבירו מה היה קורה אילו מחקנו את האפס.

שאלה 13 — אתגר: אותה ספרה, ערך אחר מאתגר

לפניכם המספר 0.77. שתי הספרות בו זהות, אבל ערכן שונה.

הסבירו מה מציינת כל אחת מהספרות, ומי מהן גדולה בערכה — והמחישו את התשובה בעזרת דוגמה מהכסף.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו מספר עשרוני

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.3 ב. 0.8 ג. 0.1 — הספרה שמימין לנקודה סופרת עשיריות

שאלה 2. א. 0.07 ב. 0.52 ג. 0.04 — בסעיפים א ו-ג אין אף עשירית, ולכן נכנס אפס שומר מקום

שאלה 3. א. $\frac{6}{10}$, כלומר 0.6 ב. $\frac{30}{100}$, כלומר 0.30 — וזה בדיוק 0.3 ג. $\frac{2}{100}$, כלומר 0.02

שאלה 4. א. 4.20 ש"ח (אפשר גם 4.2) ב. 6.09 ש"ח — תשע אגורות הן תשע מאיות שקל, ולכן דרוש אפס במקום העשיריות

שאלה 5. א. 2.50 מטר (אפשר גם 2.5) ב. 1.06 מטר — שישה סנטימטרים הם שש מאיות מטר

שאלה 6. א. 0.3 ב. 0.03 ג. 2.6 ד. 5.12

שאלה 7. א. בין 3 ל-4 ב. בין 0 ל-1 ג. בין 7 ל-8 ד. בין 12 ל-13

שאלה 8. א. עשר מאיות — כל עשירית מתחלקת לעשרה חלקים שווים. ב. מאה מאיות. ג. עשר עשיריות.

שאלה 9. א. 3.80 ש"ח ב. 6.05 ש"ח — חמש אגורות הן חמש מאיות שקל ג. 12.50 ש"ח

שאלה 10. א. לא נכון — 0.5 הוא חצי שלם, ואילו 5 הוא חמישה שלמים. ב. לא נכון — 0.5 הוא חמש עשיריות ו-0.05 הוא חמש מאיות בלבד. ג. נכון — אפס בסוף אינו משנה את הערך. ד. לא נכון — יש שם תשע עשיריות; תשע מאיות נכתבות 0.09.

שאלה 11. בפועל הוא כתב שבעה שלמים וחמש **עשיריות**, כלומר שבעה שקלים וחמישים אגורות. אגורה היא מאית של שקל, ולכן חמש אגורות שייכות למקום המאיות והתשובה הנכונה היא 7.05 ש"ח. האפס דוחף את הספרה 5 למקום המאיות; בלעדיו הסכום גדול פי עשרה.

שאלה 12. המספר הוא 4.07. אילו מחקנו את האפס היינו מקבלים 4.7 — הספרה 7 הייתה עוברת למקום העשיריות וערכה היה גדל פי עשרה.

שאלה 13. הספרה השמאלית יושבת במקום העשיריות ומציינת שבע עשיריות; הימנית יושבת במקום המאיות ומציינת שבע מאיות. השמאלית גדולה בהרבה — פי עשרה. בכסף: 0.7 ש"ח הם שבעים אגורות, ואילו

0.07 ש"ח הם שבע אגורות בלבד.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא